Arquitectura y Fundamentos de Backups en Linux

De la teoría a la terminal: Dominando `tar`, `rsync`, `dd` y Snapshots LVM



Gemini Notebook

La Certeza del Desastre

“La pérdida de datos es una certeza estadística”.

Diseñamos **arquitecturas** de respaldo porque el hardware y el software eventualmente **fallarán**.



Gemini Notebook

Anatomía de un Desastre: RPO y RTO

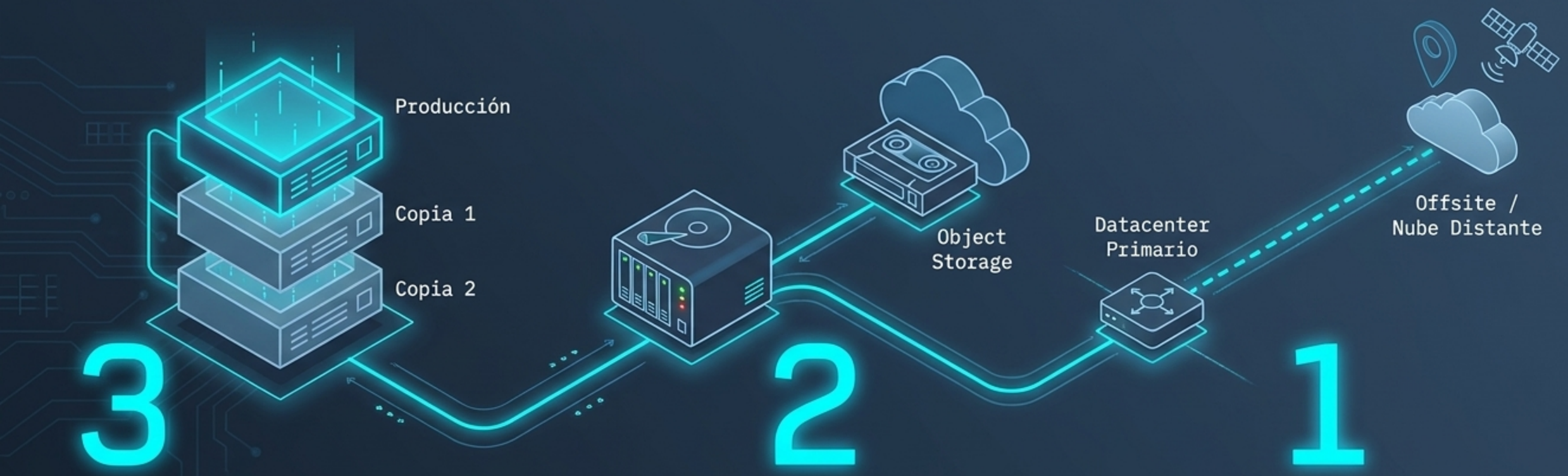
Toda arquitectura de respaldo se diseña en torno a dos métricas operativas pactadas con la organización.



Gemini Notebook

La Regla de Oro 3-2-1

El estándar innegociable para el almacenamiento seguro y la resistencia a desastres físicos y lógicos.



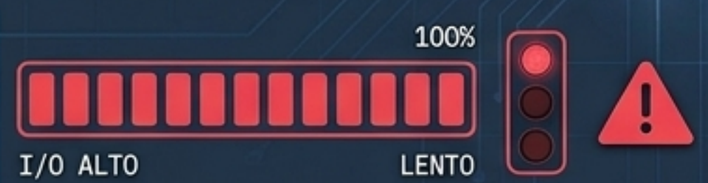
3 Copias: Mantener los datos originales en producción + dos respaldos independientes.

2 Medios: Almacenar en al menos dos tecnologías diferentes (ej. NAS local + Cinta/Object Storage).

1 Offsite: Al menos una copia geográficamente alejada del datacenter primario.

Gemini Notebook

Matriz de Estrategias de Respaldo

Estrategia	Mecanismo	Ventaja	Desventaja (Trade-off)	
Completo (Full)	Copia 100% de los datos.	Restauración directa e independiente.	Lento, alto consumo de I/O y espacio.	
Incremental	Copia cambios desde el ÚLTIMO backup.	Ventanas de respaldo ultra rápidas.	Dependencia en cadena: si un eslabón falla, la restauración se	
Diferencial	Copia cambios desde el último FULL.	Restauración segura (Full + 1 archivo).	El tamaño crece exponencialmente durante la semana.	
Continuo (CDP)	Captura de micro-intervalos en tiempo real.	RPO cercano a cero.	Alta complejidad de infraestructura.	

Gemini Notebook

El Ecosistema de Herramientas Linux

Es un error comparar herramientas sin entender su nivel de abstracción. Cada capa resuelve un problema distinto.

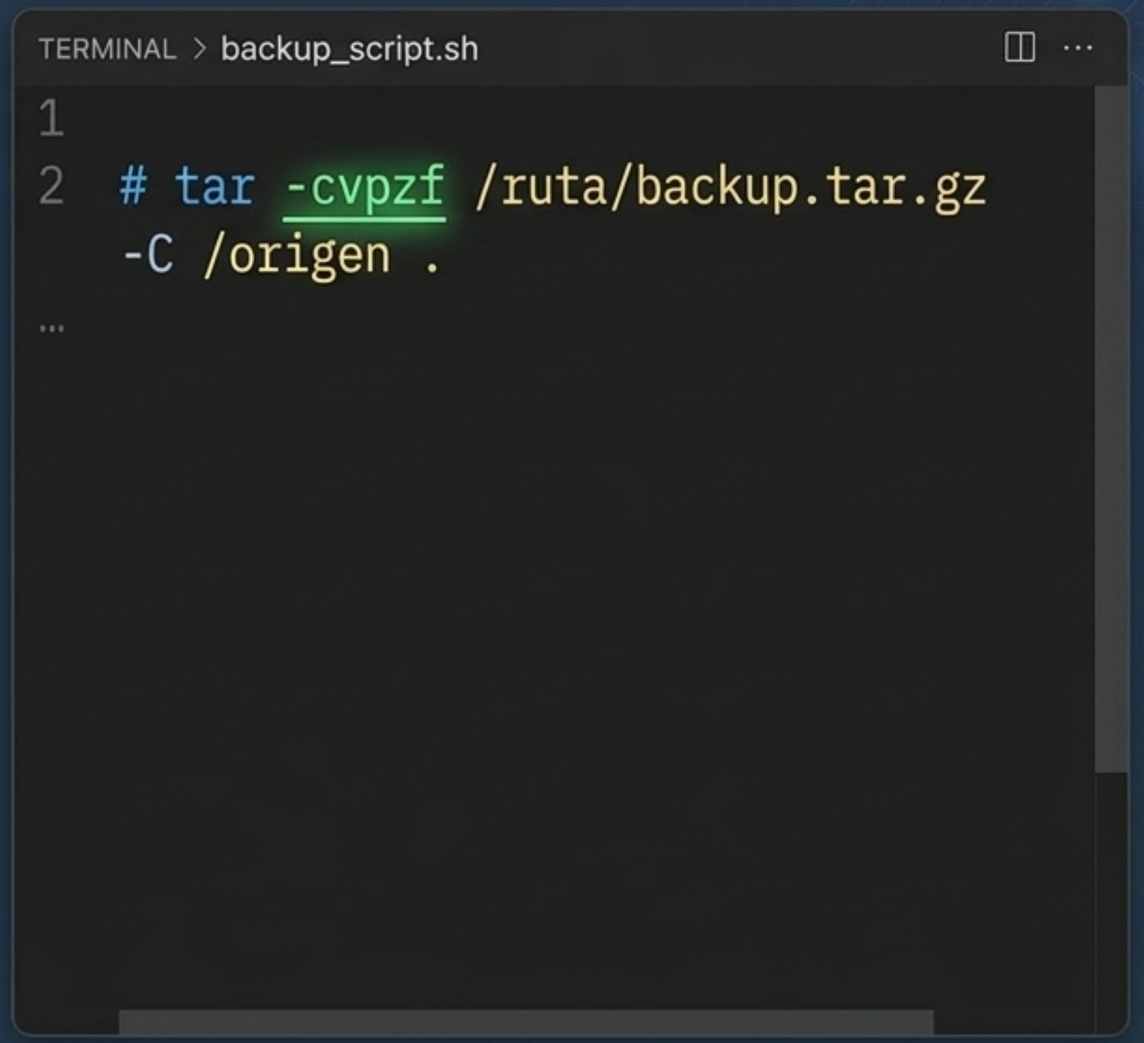


Gemini Notebook

tar: El Estándar de Empaquetado

Ideal para respaldos de configuración (/etc`) y archivado portátil. Transforma múltiples directorios en un flujo de bytes comprimido.

- -c: Crear nuevo archivo.
- -v: Verbose (Listar procesos).
- -z: Compresión gzip.
- -f: Nombre del archivo de salida.
- **-p: Preservar permisos POSIX (Crítico para la seguridad e integridad del sistema).**



Gemini Notebook

`rsync`: Sincronización Inteligente

Herramienta de copia a nivel de sistema de archivos. Ideal para espejado y transferencias por red, copiando únicamente los deltas (bloques que han cambiado).



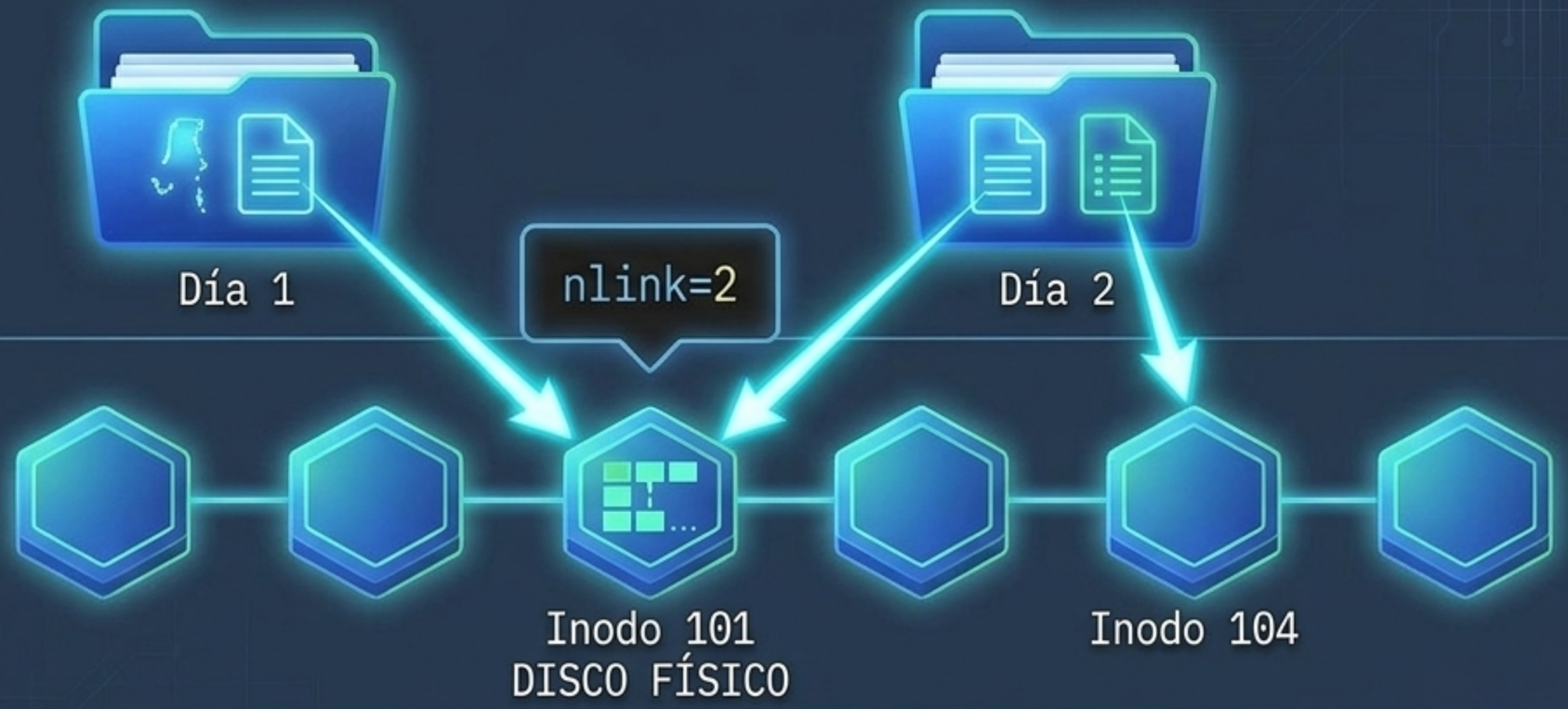

```
# rsync -av /origen/ usuario@servidor:/destino/
```

- ✓ - Transferencias por SSH cifradas en tránsito.
- ✓ - Reanudación de transferencias interrumpidas.
- ✓ - Sincronización incremental ultra rápida.

Gemini Notebook

La Magia Deduplicadora: `rsync --link-dest`

Los respaldos parecen completos y navegables, pero consumen espacio mínimo en el disco físico gracias a los Hard Links (Enlaces Duros).




```
# rsync -a --link-dest=../dia_1 /origen/ /backup/dia_2/
```

Gemini Notebook

`dd`: Clonación Forense a Nivel de Bloque

Opera por debajo del sistema de archivos. Ignora la estructura lógica (archivos/carpetas) y copia bits puros. Ideal para MBR, tablas GPT y
Ideal para MBR, tablas GPT y recuperación raw.



`bs=4M`: Buffer optimizado para alto rendimiento I/O.

`conv=noerror,sync`: Tolerancia a fallos; rellena sectores defectuosos con ceros sin abortar.

```
# dd if=/dev/sda of=/backup/disco.img bs=4M conv=noerror,sync
```

NOTA: Usar con extrema precaución. La clonación a nivel de bloque es destructiva si el destino es incorrecto.

Gemini Notebook

El Peligro de la Inconsistencia en Caliente

¿Por qué NUNCA debes ejecutar `dd` o `tar` sobre un sistema activo (Bases de datos)?



Corrupción Transaccional. Si la herramienta lee bloques mientras el sistema simultáneamente escribe en ellos, el resultado es una copia fracturada de páginas en memoria caché a medio sincronizar.

Copia Inconsistente / Corrupta

Gemini Notebook

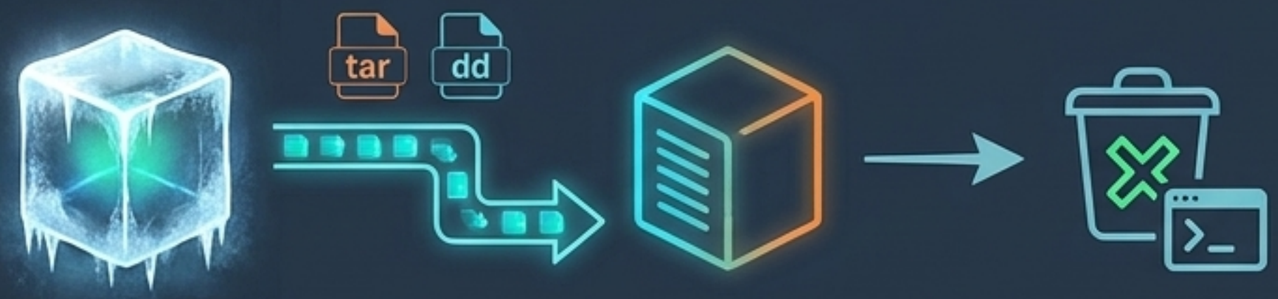
Zero-Downtime: Snapshots LVM CoW

La solución empresarial para obtener una copia 100% consistente sin apagar el servidor.

1. Producción operando

Producción sigue escribiendo

2. Intercepción LVM creando Snapshot en microsegundos.



3. Copy-on-Write: Bloques viejos congelados (Inmutable)

4. Extracción segura

5. Destrucción: `lvremove` libera los recursos

Gemini Notebook

La Prueba de Fuego: Verificación y Auditoría

"Un backup no verificado no es un backup; es solo una ilusión."



Verificación Criptográfica

`sha256sum`

Para detectar el deterioro silencioso de bits (*Bit Rot*).



Simulacros Trimestrales

Pruebas de extracción rigurosas en entornos asilados (`/tmp` o VMs) para validar la cadena de restauración.



Integridad del Sistema

`e2fsck`

Validación estricta de la estructura del sistema de archivos post-restauración.

Gemini Notebook

Roadmap de Laboratorios Prácticos

Es hora de llevar la arquitectura a la consola. Preparación para las pruebas de concepto.

Lab 1

`tar` + SNAR

Empaquetado estricto y ejecución de cadenas incrementales.

Lab 2

`rsync`

Sincronización por espejado de red y deduplicación avanzada por inodos.

Lab 3

LVM + `dd`

Toma de imágenes raw e implementación de consistencia atómica para bases de datos simuladas.

> ./iniciar_labs.sh ¡A la terminal!

Gemini Notebook